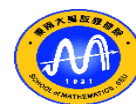
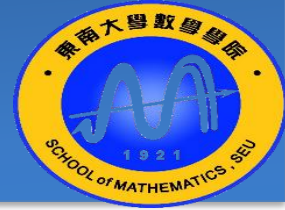


正则马氏链模型及其应用





马氏链模型基本方程



系统的状态 $S \in \{1, 2, \dots, n\}$

状态转移概率 $a_{ij} = P(S(k+1) = i | S(k) = j)$

一步转移矩阵（概率转移矩阵） $A = (a_{ij})_{n \times n}$

$$\begin{aligned} (1) & a_{ij} \geq 0, \forall i, j \in 1, 2, \dots, n, \\ (2) & \sum_{i=1}^n a_{ij} = 1, \forall j \in 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

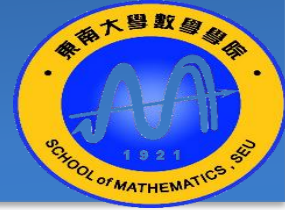
变量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, x_i 仅与系统的状态 i 有关

若 x_{k+1} 只取决于 x_k 及转移概率，而与 $x_{k-1}, x_{k-2}, \dots$ 无关（无后效性），则将这种离散时间随机过程称为（齐次）马氏链

$$x_{k+1} = Ax_k$$



Markov Regular Chain 正则马氏链模型分析



正则马氏链: 一步转移矩阵 A 为本原矩阵的马氏链.

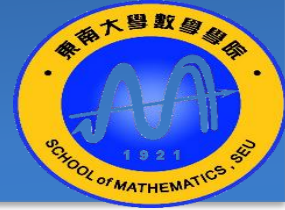
Frobenius 判据: A 是正则马氏链概率转移矩阵 $\Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{Z}_+, s.t. A^m > 0$.

性质: $A^m = \left(a_{ij}^{(m)} \right)_{n \times n}$ 为 m 步转移矩阵, 即 $a_{ij}^{(m)} = P(S(k+m) = i | S(k) = j)$.

正则马氏链特点: 从任意状态 i 出发经有限步 (步数 $\leq \gamma(A)$) 能以正概率到达任意状态 $j, (i, j = 1 \sim n)$



Markov Regular Chain 正则马氏链模型分析



性质:

1. A 的 Perron 特征值 1 是唯一主特征值, 其对应的 Perron 特征向量 p 是正的权向量.
2. x_k 的分量之和 T 恒为常数 (设 $T > 0$).
3. $x^* = Tp$ 为唯一的全局渐近稳定的非零平衡点.

$$x_k \rightarrow c_1 p, c_1 = q_1^T x_0 = \sum_{i=1}^n x_{0i}$$

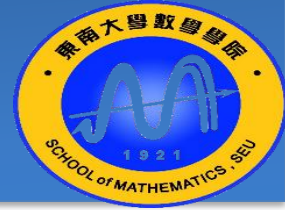
$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^* = Tp, \forall x_0 \text{ 满足 } c_1 = q_1^T x_0 \neq 0$$

$$T = \|x_k\| \equiv \|x_0\| = \sum_{i=1}^n x_{0i}$$

$$Ax = x, p = \frac{x}{\|x\|}$$



Markov Regular Chain 正则马氏链模型应用



马氏链模型适用于有限部门分配有限资源问题

1. 资源只在 n (n 有限) 个部门内部分配, 资源总数 $T > 0$ 保持不变.
2. 每一轮分配时第 j 个部门的资源流转 to 第 i 个部门的比例 (概率) 为 a_{ij} .

结论: 如果 A 是正则 (本原) 的, 那么经过足够长时间, 各个部门分配到的资源量趋向稳定, 分配比例收敛到 Perron 特征向量 $p > 0$, p 与初始分配比例无关.



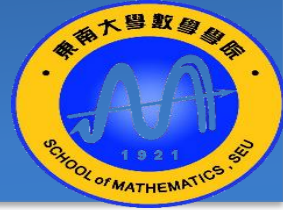
3. 金融公司支付基金的流动



金融机构为保证现金充分支付, 设立一笔总额 $T = 5400$ 万的基金, 分开放置在位于 A 城和 B 城的两家公司, 基金在平时可以使用, 但每周末结算时必须确保总额仍然为 5400 万。经过相当长的一段时期的现金流动, 发现每过一周, 各公司的支付基金在流通过程中多数还留在自己的公司内, 而 A 城公司有 10% 支付基金流动到 B 城公司, B 城公司则有 12% 支付基金流动到 A 城公司。起初 A 城公司基金额为 2600 万, B 城公司基金为 2800 万。

问题:

1. 按此规律, 两公司支付基金数额变化趋势如何?
2. 如果金融专家认为每个公司的支付基金不能少于 $s = 2200$ 万, 那么是否需要在必要时调动基金?



模型假设

1. 设第 k 周末结算时, A 城公司 B 城公司的支付基金数分别为 a_k 和 b_k (单位: 万元)
2. 初始条件为 $a_0 = 2600, b_0 = 2800$

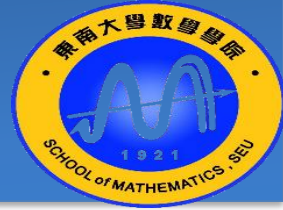
建立模型 $x_{k+1} = Ax_k$

$$\begin{cases} a_{k+1} = 0.9a_k + 0.12b_k \\ b_{k+1} = 0.1a_k + 0.88b_k \end{cases}, k \in N$$

模型求解 $A = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.12 \\ 0.1 & 0.88 \end{pmatrix} > O$ 是本原矩阵, 所以这是正则马氏链模型

$$J = \text{diag}(1, 0.78), P = \begin{pmatrix} 0.7682 & -0.7071 \\ 0.6402 & 0.7071 \end{pmatrix}$$

令 $y = x - x^*$, 则模型等价于 $y_{k+1} = Ay_k$, 正平衡点 x^* 的稳定性等价于新模型零平衡点的稳定性。



1. $x \rightarrow x^*$, 求正平衡点 x^* (基金总额为 T)

$$T = \|x_0\| = a_0 + b_0 = 5400$$

解方程 $Ax = x \implies p = \frac{x}{\|x\|} = \begin{pmatrix} 0.5455 \\ 0.4545 \end{pmatrix}$

总金额在两个公司间最终按照权向量 P 的比例分配。

$$x^* = Tp = \begin{pmatrix} 2945.5 \\ 2454.5 \end{pmatrix}$$

2. 验证平衡点 x^* 分量是否满足安全要求。

$$\text{令 } x^* \geq \begin{pmatrix} S \\ S \end{pmatrix} \Rightarrow T \geq \frac{S}{P_{\min}} = \frac{2200}{0.4545} = 4840.4840$$

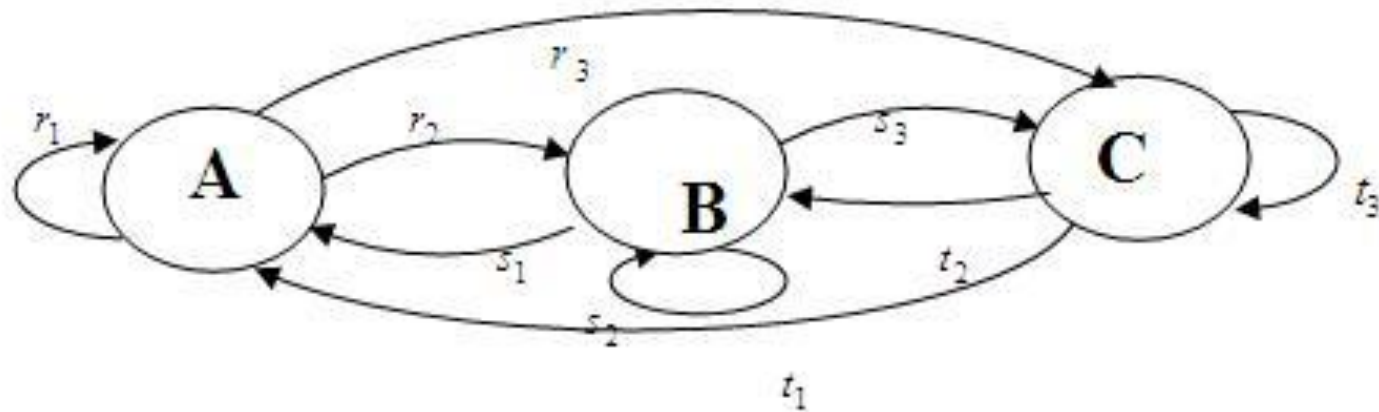
结论: 只要基金总额不少于 4840.484 万元, 无论初始如何分配, 最终两家公司都安全!

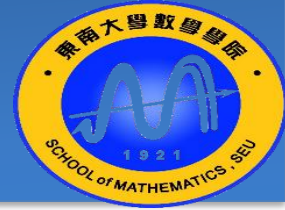
4. 选举问题

考虑有三个政党参加每次的选举，每次参加投票的选民总人数 $T = 40000$ 保持不变。通常情况下，由于社会、经济、各党的政治主张等多种因素的影响，原来投某党的选民可能改投其它政党。

问题 随着选民人数喜好的变化，判断选举的趋势。

模型假设





模型建立 $X_{n+1} = AX_n, n \in N$

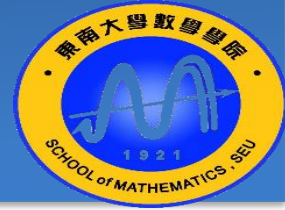
$$A = \begin{pmatrix} r_1 & s_1 & t_1 \\ r_2 & s_2 & t_2 \\ r_3 & s_3 & t_3 \end{pmatrix}, X_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$$

模型求解

设 $r_1 = 0.75, r_2 = 0.05, r_3 = 0.2, s_1 = 0.2, s_2 = 0.6, s_3 = 0.2, t_1 = 0.4, t_2 = 0.2, t_3 = 0.4$

$A = \begin{pmatrix} 0.75 & 0.2 & 0.4 \\ 0.05 & 0.6 & 0.2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.4 \end{pmatrix} > O$ 是本原矩阵, 所以这是正则马氏链模型

$$J = \text{diag}(1, 0.55, 0.2), P = \begin{pmatrix} -0.8687 & -0.7071 & -0.4650 \\ -0.3041 & 0.7071 & -0.3487 \\ -0.3909 & 0 & 0.8137 \end{pmatrix}$$



1. $x \rightarrow x^*$, 求正平衡点 x^* (选民总数为 T)

$$T = \|x_0\| = a_0 + b_0 + c_0 = 40000$$

解方程 $Ax = x \implies p = \frac{x}{\|x\|} = \begin{pmatrix} 0.5556 \\ 0.1944 \\ 0.2500 \end{pmatrix}$

2. 求各党支持人数发展趋势

$$x^* = Tp = \begin{pmatrix} 22222 \\ 7778 \\ 10000 \end{pmatrix}$$

结论： 长期来看，各党支持比例趋向稳定分布 p !